

智能自动贩卖机 — 改进后软件过程定义文档

基于ISO/IEC 12207/33001与AI技术增强的混合系统软件过程

文档说明：本文档是前期《基于ISO/IEC 12207/15504/33001的自动贩卖机项目软件过程定义》的改进版本，在保留ISO/IEC 12207四大过程组框架的基础上，融入AI技术对软件全生命周期过程进行优化重构。过程框架遵循ISO/IEC 12207:2017标准，能力评估参考ISO/IEC 33001:2015。本文档新增AI参与节点标注、AI相关角色定义、AI产出质量标准 and AI贡献度量指标。

第一章 过程概述与目标

1.1 项目背景

智能自动贩卖机是一个典型的混合系统，涵盖三大子系统：

- 嵌入式控制子系统：**基于MCU+FreeRTOS的实时控制系统，管理投币器、找零器、货道电机、触摸显示屏、键盘、4G通信模块等硬件外设
- 云平台管理子系统：**基于Spring Boot的SaaS后台，提供设备管理、商品管理、交易分析、远程监控、OTA升级管理等功能
- 移动端用户交互子系统：**基于Vue.js的移动Web应用，提供扫码购物、附近设备查找、交易记录查询等功能

1.2 项目关键特征

维度	描述
系统类型	嵌入式实时系统 + 云平台 + 移动应用（混合系统）
技术栈	嵌入式：C/FreeRTOS/MQTT；云平台：Spring Boot/Python/PostgreSQL/Redis；移动端：Vue.js
关键约束	实时响应 < 2秒、高可靠性 MTBF > 5000小时、支付安全 PCI-DSS合规、OTA固件升级安全

维度	描述
开发团队	10-12人（嵌入式4人、后端2人、前端2人、QA 2人、PM 1人、AI训练师1人）
开发周期	约6个月
生命周期模型	迭代增量模型 + Scrum敏捷框架 + AI增强
AI参与程度	嵌入式编码（有限AI参与，安全代码禁止AI）、云平台开发（常规AI参与）、测试验证（AI广泛参与）

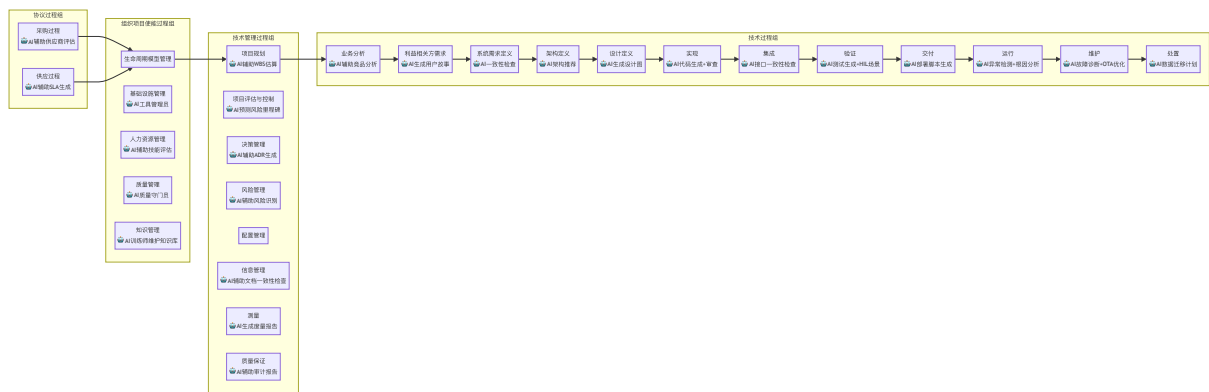
1.3 AI融入总体策略

本过程定义在保留ISO/IEC 12207标准框架完整性的前提下，采用**分级AI融入策略**：

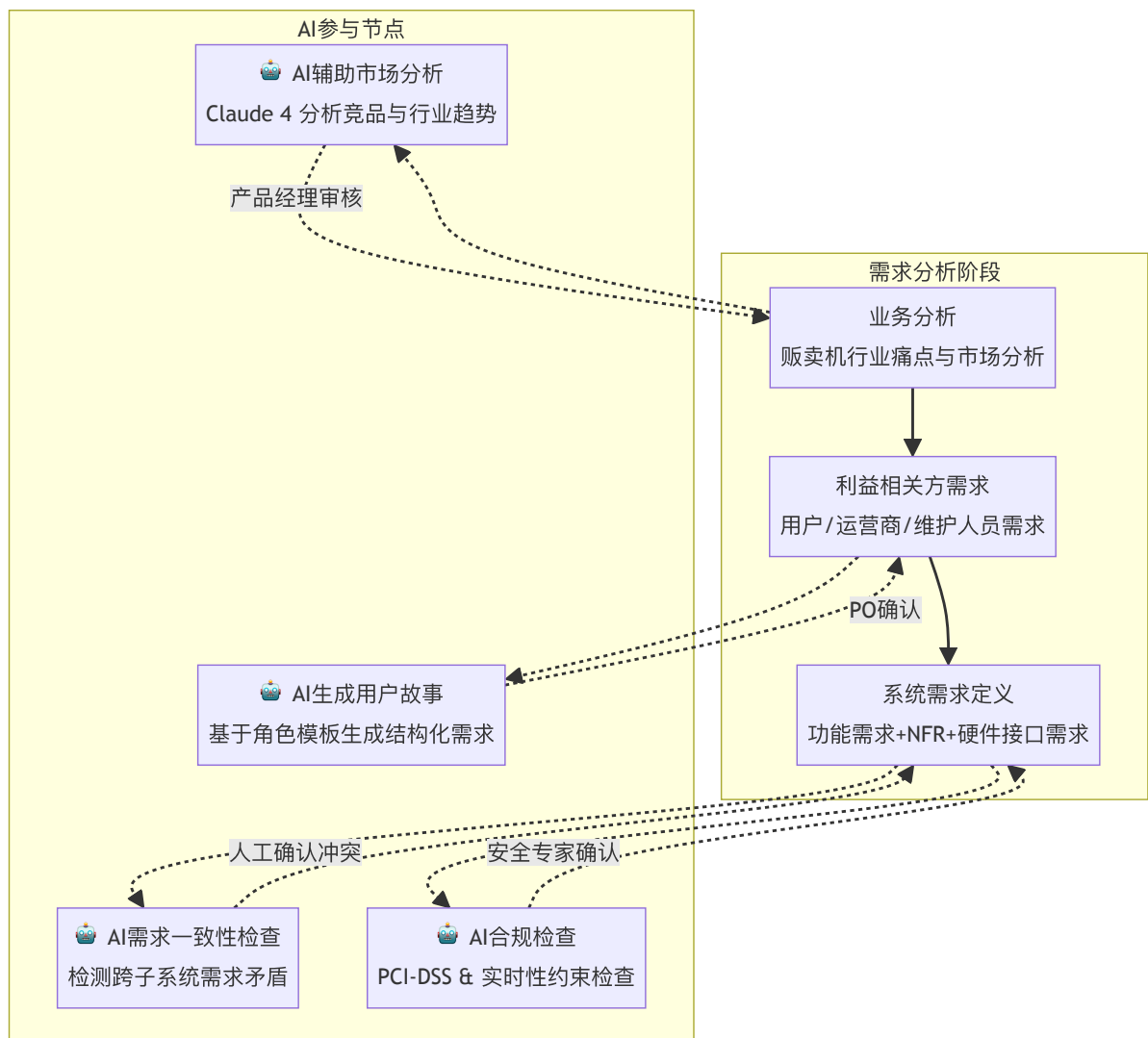
融入级别	描述	适用子系统/环节	AI角色
L3 — 全面增强	AI全流程参与，人工审核	云平台开发、API测试、文档生成	AI生成 + 人工审核
L2 — 辅助增强	AI参与特定环节，人工主导	嵌入式编码（非安全代码）、移动端开发	AI辅助 + 人工主导
L1 — 有限辅助	AI仅用于分析和建议，不生成代码	嵌入式ISR代码、实时调度代码	AI分析 + 人工编写
L0 — 禁止AI	完全禁止AI参与	支付核心逻辑、固件签名、安全密钥处理	100%人工

第二章 各阶段活动流程图（含AI参与节点）

2.1 软件全生命周期总览（AI增强版）



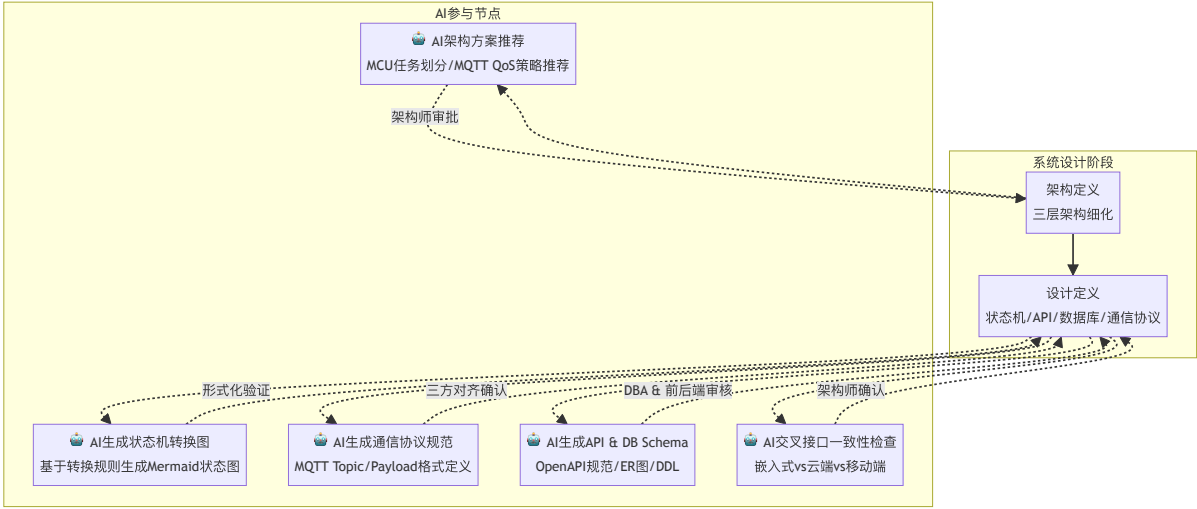
2.2 需求分析阶段（AI增强）



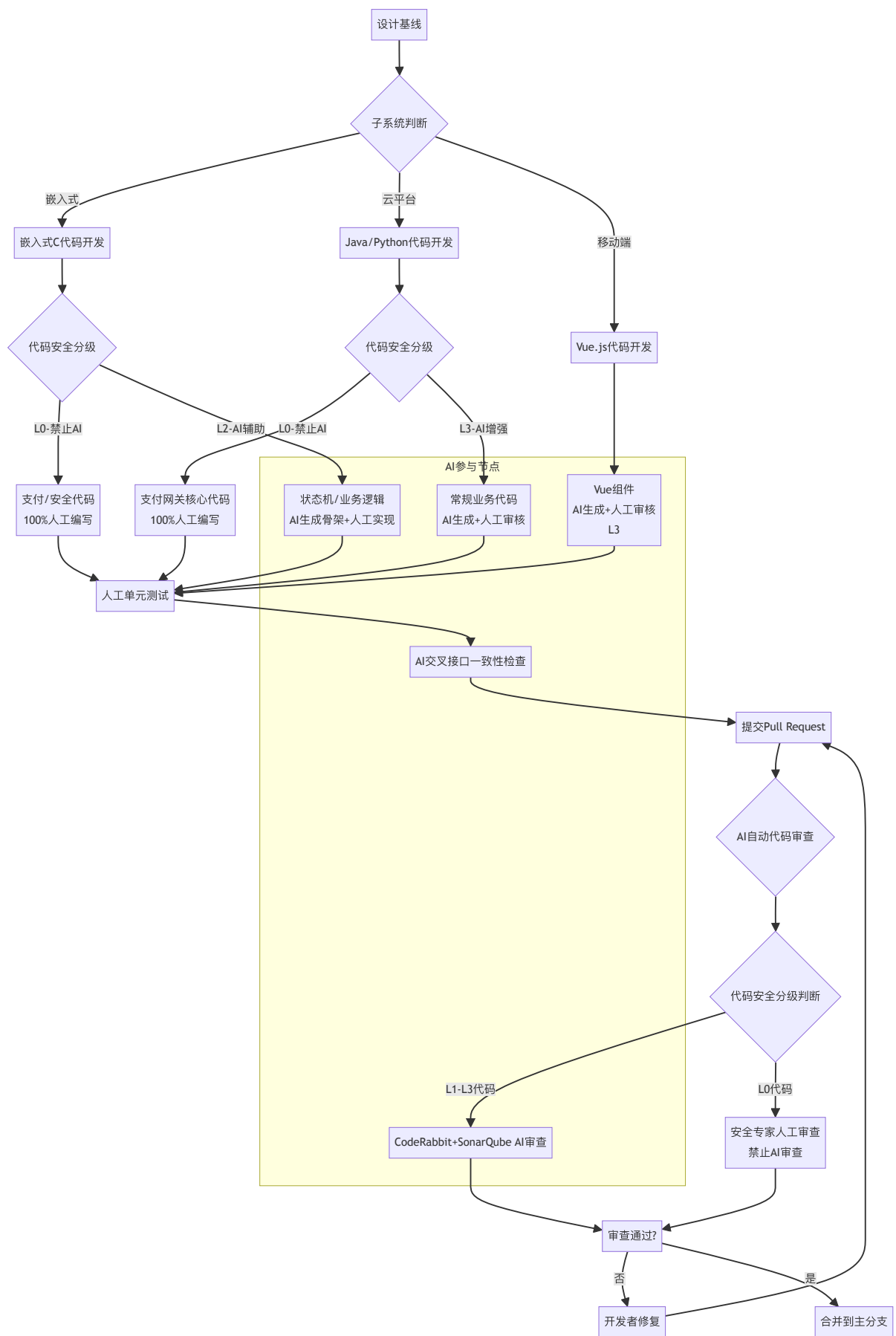
AI参与活动详述：

活动	AI角色	AI输入	AI输出	人工审核要点	AI级别
业务分析	辅助竞品分析与市场调研	竞品信息、行业报告	竞争格局分析、SWOT分析	数据来源准确性	L3
利益相关方需求	辅助用户故事生成	需求要点、用户角色定义	结构化用户故事（As a... I want... So that...）	业务逻辑正确性	L3
系统需求定义	辅助一致性+合规验证	需求文档全文文本、合规标准	冲突检测报告、合规缺口清单	冲突真伪判断、合规结论确认	L3

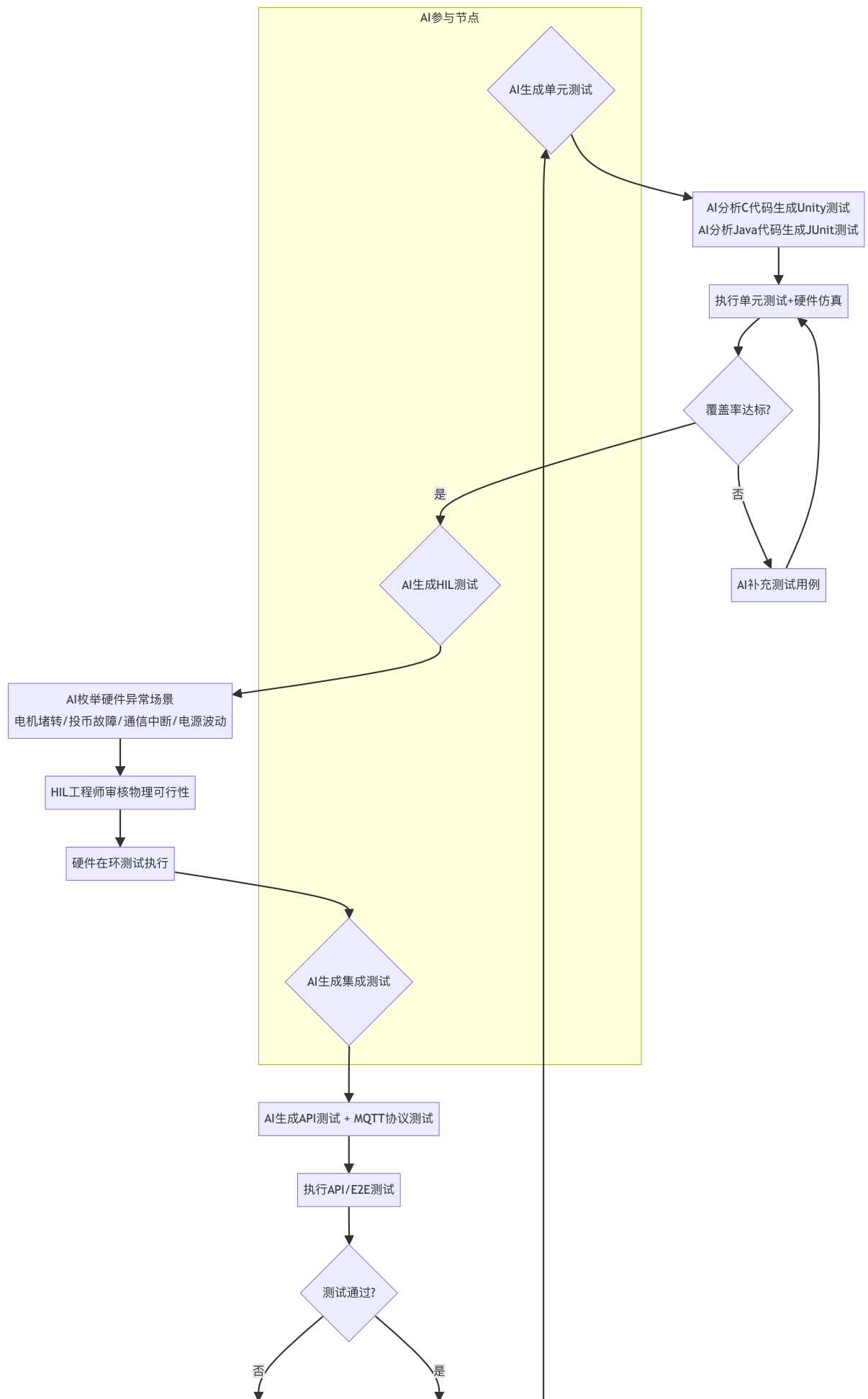
2.3 系统设计阶段（AI增强）

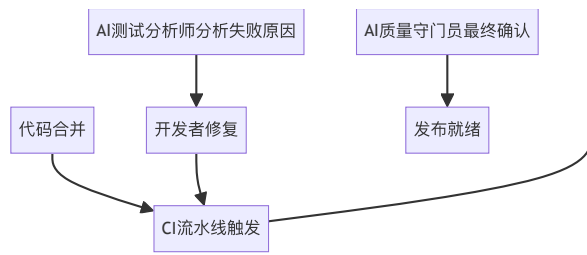


2.4 编码实现阶段（AI增强）

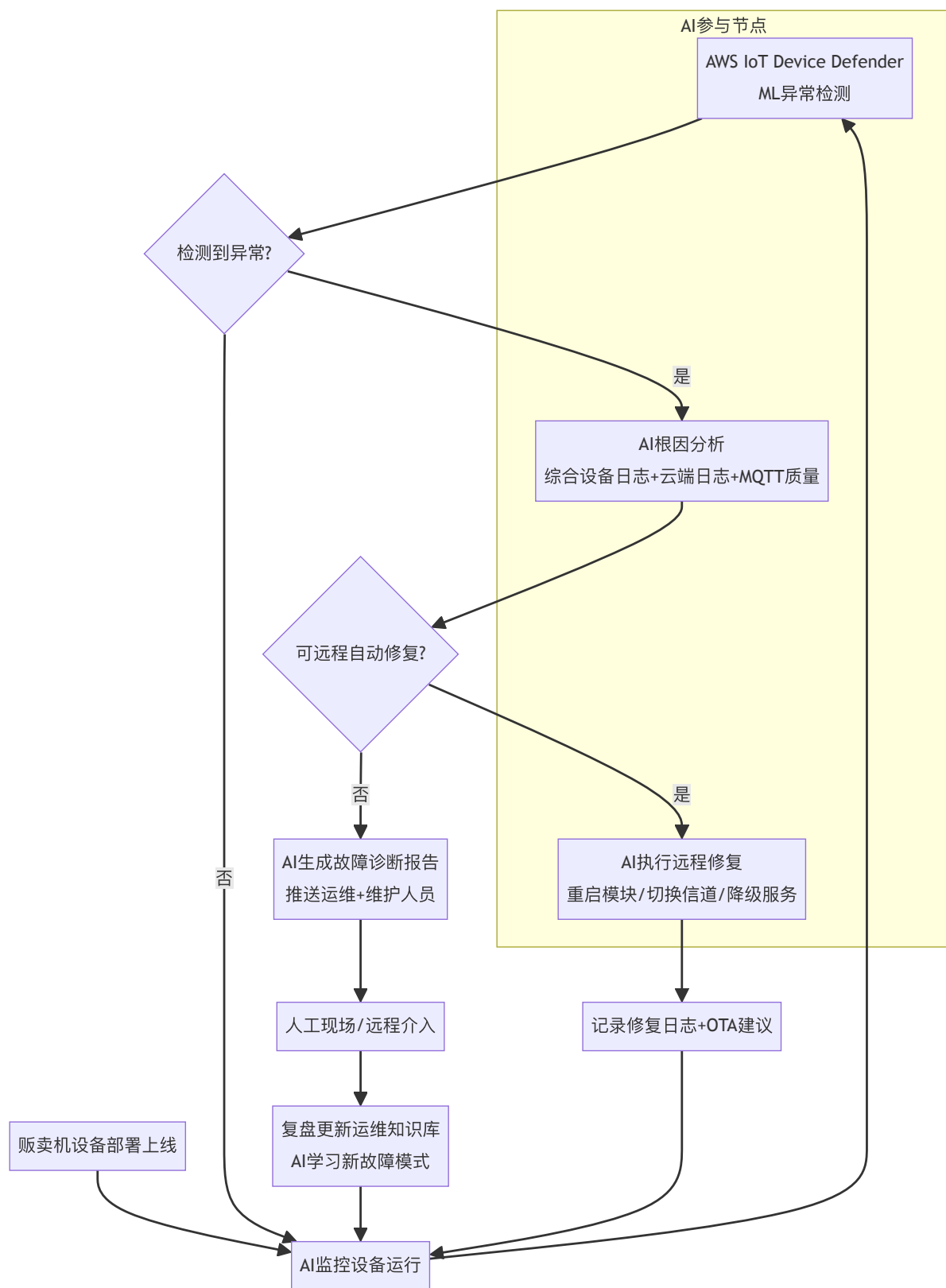


2.5 测试验证阶段（AI增强）





2.6 运维监控阶段（AI增强）



第三章 角色职责定义

3.1 传统角色（保留并调整）

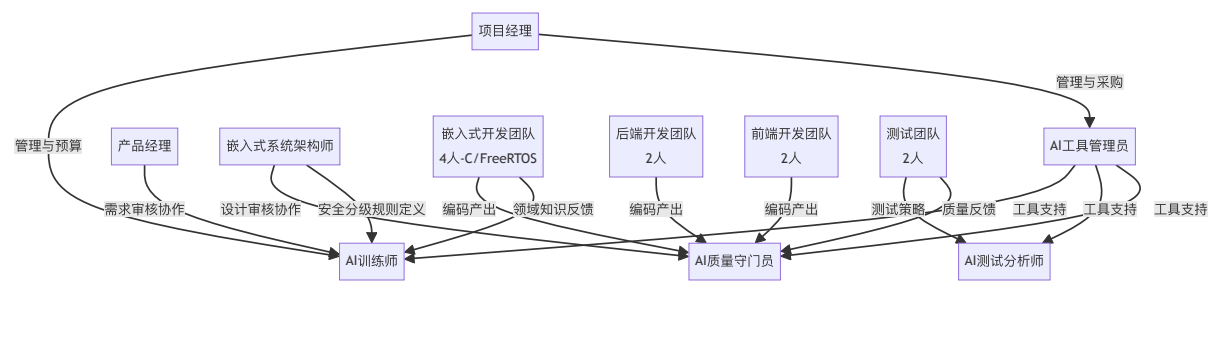
角色	原职责	AI增强后的新职责
项目经理（PM）	项目规划、进度跟踪、风险管理	统筹AI工具引入策略与预算，管理AI相关ROI评估
产品经理（PO）	需求管理、Backlog维护	审核AI生成的需求文档，验收AI需求分析产出
嵌入式系统架构师	硬件选型、三层架构设计、实时性分析	评估AI推荐的架构方案，审核AI生成的状态机设计，定义代码安全分级
嵌入式开发工程师（4人）	C/FreeRTOS编码、驱动开发、硬件调试	利用AI辅助状态机和业务代码， 严格执行支付/安全代码人工编写纪律
后端开发工程师（2人）	Spring Boot/Python API开发、数据库设计	利用AI生成代码骨架和API模板，专注业务逻辑和性能优化
前端开发工程师（2人）	Vue.js移动端和管理后台开发	利用AI生成组件代码，专注交互体验和性能
测试工程师（QA，2人）	测试设计、HIL测试、集成测试	审核AI生成的测试用例，专注探索性测试和真机验证
DevOps工程师	CI/CD、硬件仿真环境、云端部署	维护AI工具链基础设施，管理AI与硬件仿真平台的集成

3.2 AI相关新角色

角色	职责详情	所需技能	在过程中的参与节点
AI训练师	管理Prompt工程库（含嵌入式专用Prompt）、构建贩卖机领域知识库（MCU数据手册/FreeRTOS API/MQTT规范/PCI-DSS标准）、培训团队成员AI使用技能、维护代码安全分级规则	Prompt Engineering、嵌入式领域知识、LLM基础	需求、设计、编码、测试各阶段
AI测试分析师	管理AI测试工具、评估AI生成的测试用例质量（特别是嵌入式Unity测试和HIL场景）、审核HIL场景物理可行性、分析AI测试效能数据	测试工程、HIL测试经验、AI测试工具	测试验证阶段
AI质量守	审查所有AI生成产出的质量、执行AI产出追溯检查、实施代码安全分级规则、 重点审查嵌入式C代	嵌入式安全、代码审查、质量保证	全流程（每个AI

角色	职责详情	所需技能	在过程中的参与节点
门员	码的内存安全和中断安全、维护AI质量基线与趋势报告		参与节点之后)
AI工具管理员	AI工具选型与部署、API配额与成本管理、工具链与硬件仿真环境兼容性验证、AI工具安全合规审查（固件代码不上传公有云）	DevOps、嵌入式工具链、安全合规	全流程（基础设施层面）

3.3 角色协作关系



第四章 AI增强过程详细定义

4.1 协议过程组

过程名称	在贩卖机项目中的应用	AI增强点	AI级别
采购过程	采购支付网关SDK、投币器、4G模块、电机驱动模块、云服务	AI辅助供应商技术评估报告生成、AI辅助合同条款风险分析	L3
供应过程	定义向运营商/客户交付贩卖机软硬件系统的SLA协议（99.5%可用性、2小时响应、OTA升级SLA）	AI辅助SLA文档生成、AI辅助SLA合规条款检查	L3

4.2 组织项目使能过程组

过程名称	在贩卖机项目中的应用	AI增强点	AI级别
生命周期模型管理	选择迭代增量模型（4个迭代），结合Scrum敏捷框架	AI基于历史嵌入式项目数据推荐迭代周期和任务粒度	L3
基础设施管理	GitLab代码仓库、CI/CD流水线、硬件仿真环境（QEMU/Renode）、云端开发环境	AI工具管理员 维护AI工具链与硬件仿真平台的集成	—
人力资源管理	组建跨职能团队，含AI相关角色4名，组织AI使用培训	AI辅助技能评估与团队匹配	L3
质量管理	代码审查规范、嵌入式安全编码规范（MISRA-C子集）、80%测试覆盖率目标、硬件-软件联合质量审计	AI质量守门员 维护AI辅助质量基线，执行代码安全分级	—
知识管理	技术文档库、硬件接口规范、MQTT通信协议、Prompt模板库、代码安全分级规则库	AI训练师 维护Prompt库、领域知识库和安全分级规则库	—

4.3 技术管理过程组

过程名称	在贩卖机项目中的应用	AI增强点	AI级别
项目规划	6个月开发计划，4个迭代（基础功能→支付管理→数据分析→集成优化）	AI辅助WBS生成和工作量估算（嵌入式+云+移动三线并行）	L3
项目评估与控制	双周Sprint评审、燃尽图跟踪、里程碑检查（M1:样机 M2:内测 M3:发布）	AI基于燃尽数据和代码提交趋势预测风险里程碑	L3
决策管理	技术方案评审委员会（ADR记录），关键决策：MCU选型、通信协议选择、支付方案选择	AI辅助生成ADR草案和技术方案对比矩阵	L3
风险管理	识别硬件供货风险、支付安全风险、嵌入式资源限制风险、AI工具依赖风险	AI辅助风险识别和应对方案建议	L2

过程名称	在贩卖机项目中的应用	AI增强点	AI级别
配置管理	Git分支策略（main/develop/feature）、固件版本语义化规范、Docker镜像Tag管理	AI辅助代码合并冲突解决建议	L2
信息管理	项目Wiki（All-in-One）、硬件接口文档、API文档（OpenAPI 3.0）、MQTT协议文档	AI辅助文档自动更新和跨子系统一致性检查	L3
测量	收集代码量、覆盖率、缺陷密度、构建成功率、 AI贡献度指标	AI自动生成度量报告和趋势分析	L3
质量保证	独立QA阶段介入，每个Sprint进行质量审计	AI辅助质量审计报告生成	L2

4.4 技术过程组（核心）

过程名称	在贩卖机项目中的应用	AI参与节点	AI工具	AI级别
业务分析	分析自动售货行业痛点（无库存预警、价格固定、运维低效），明确目标市场	🤖 AI辅助竞品与市场分析	Claude 4 / GPT-4o	L3
利益相关方需求	识别用户（便捷购买）、运营商（远程管理、数据分析）、维护人员（故障告警）需求	🤖 AI辅助用户故事生成	Claude 4	L3

过程名称	在贩卖机项目中的应用	AI参与节点	AI工具	AI级别
系统需求定义	需求规格：支持微信/支付宝、实时库存同步、远程调价、故障自检、响应<2秒、MTBF>5000小时	🤖 AI需求一致性检查、🤖 AI合规检查	Claude 4 + 自定义 Prompt	L3
架构定义	三层架构：MCU+RTOS嵌入式层 + 4G/MQTT通信中间层 + Spring Boot云平台层	🤖 AI架构模式推荐、🤖 AI生成架构图	Claude 4 + Mermaid	L3
设计定义	状态机设计、接口设计（GPIO/I2C/UART）、数据库设计、API设计、MQTT协议设计	🤖 AI生成状态机图、🤖 AI生成协议规范、🤖 AI生成ER图/API规范、🤖 AI交叉接口一致性检查	Claude 4 + Mermaid + Postman AI	L3
实现	嵌入式C/FreeRTOS编码、后端Spring Boot编码、前端Vue.js编码	🤖 AI代码生成（L0区域禁止）、🤖 AI代码审查（L0区域禁止）、🤖 AI交叉接口检查	Cursor/Copilot + CodeRabbit + SonarQube AI	L0/L2/L3 (分级)
集成	分层集成：硬件内单元→控制板与支付模块→整机与云平台联调→端到端集成	🤖 AI辅助集成测试脚本生成、🤖 AI接口一致性验证	Postman AI + Claude 4	L3
验证	HIL测试、单元测试（Unity/JUnit）、API测试、性能测试（并发100台设备同时交易）、安全测试（PCI-DSS）	🤖 AI生成嵌入式单元测试、🤖 AI枚举HIL异常场景、🤖 AI生成API测试	Claude 4 + Postman AI + Unity/CppUTest	L2/L3

过程名称	在贩卖机项目中的应用	AI参与节点	AI工具	AI级别
交付	批量烧录固件、设备部署到现场、云平台上线、运维交接	🤖 AI辅助部署脚本与运维手册生成	Claude 4	L3
运行	7×24 IoT设备监控、自动告警、远程诊断、OTA升级管理	🤖 AI异常检测、 🤖 AI根因分析、 🤖 AI OTA策略优化	AWS IoT Device Defender + Datadog AI	L2
维护	固件OTA远程升级、商品价格更新、故障远程恢复、定期安全检查	🤖 AI辅助故障诊断与修复建议、 🤖 AI辅助安全漏洞评估	Claude 4 + Datadog AI	L2
处置	设备退役数据安全擦除、固件销毁、云资源释放	🤖 AI辅助数据迁移与销毁计划生成	Claude 4	L3

第五章 交付物清单与质量标准

5.1 全流程交付物清单

阶段	交付物	格式	AI角色	质量标准	子系统
需求分析	软件需求规格说明书（SRS）	Markdown	AI辅助生成→人工审核	歧义率<5%，实时性约束量化	全系统
需求分析	用户故事地图	Mermaid+Markdown	AI辅助生成→PO确认	覆盖全部3类利益相关方	全系统

阶段	交付物	格式	AI角色	质量标准	子系统
需求分析	AI需求一致性+合规检查报告	Markdown表格	AI自动生成→PM+安全专家审核	无P0未解决冲突，无P0合规缺口	全系统
系统设计	系统架构文档(ADR)	Markdown	AI辅助生成→架构师审核	全部NFR可追溯	全系统
系统设计	三层架构图+状态机图+部署图	Mermaid	AI辅助生成→设计评审	状态覆盖率100%，无死锁	全系统
系统设计	MQTT通信协议规范	Markdown表格	AI辅助生成→三方对齐	嵌入式/云端/移动端100%一致	通信层
系统设计	API规范文档	OpenAPI 3.0 YAML	AI辅助生成→前后端对齐	通过Spectral lint	云平台
系统设计	数据库DDL/DML+ER图	SQL+Mermaid	AI辅助生成→DBA审核	通过SQL review，满足范式要求	云平台
编码实现	嵌入式固件源代码(C/FreeRTOS)	Git仓库	L0区域禁AI，L2区域AI辅助→Code Review	MISRA-C符合率>90%，无安全漏洞	嵌入式
编码实现	云平台源代码(Java/Python)	Git仓库	AI生成→Code Review	通过SonarQube质量门禁	云平台

阶段	交付物	格式	AI角色	质量标准	子系统
编码实现	移动端源代码 (Vue.js)	Git仓库	AI生成 →Code Review	通过ESLint+性能检查	移动端
编码实现	AI代码审查报告	CodeRabbit PR评论	AI自动生成→人工复核	嵌入式代码误报率<10%	全系统
编码实现	Prompt模板库	Markdown文档库	AI训练师维护	模板版本化管理，含嵌入式专用模板	全系统
测试验证	嵌入式单元测试 (Unity)	C测试文件	AI辅助生成 →ATA审核	分支覆盖率>80%	嵌入式
测试验证	云平台单元测试 (JUnit)	Java测试文件	AI辅助生成 →ATA审核	分支覆盖率>85%	云平台
测试验证	HIL测试场景与脚本	Markdown+测试脚本	AI枚举场景 →HIL工程师审核→执行	异常场景覆盖率>85%	嵌入式
测试验证	API测试集合	Postman Collection	AI生成→ATA审核	端点覆盖率100%	云平台
测试验证	MQTT协议测试报告	Markdown+图表	AI生成→ATA审核	全部Topic和QoS级别覆盖	通信层

阶段	交付物	格式	AI角色	质量标准	子系统
测试验证	支付安全测试报告	Markdown+证据链	禁止AI生成→QA手工编写	通过PCI-DSS测试检查表	嵌入式+云
测试验证	AI测试效能分析报告	Markdown+图表	ATA撰写	含覆盖率趋势、缺陷检出率	全系统
运维监控	设备运维手册	Markdown	AI辅助生成→运维审核	覆盖全部告警场景和SOP	全系统
运维监控	OTA升级管理规范	Markdown	AI辅助生成→架构师审核	含灰度策略、回滚方案、安全检查	嵌入式
运维监控	AI运维效能月报	Markdown+图表	AI工具管理员撰写	含MTTD、MTTR、告警准确率	全系统

5.2 AI产出物特殊质量要求

AI产出类型	额外质量要求	验证方式	责任人
AI生成嵌入式C代码	通过MISRA-C子集检查；无动态内存分配（除启动阶段）；ISR代码禁止AI参与	SonarQube MISRA-C规则 + CodeRabbit + 人工逐行审查	AI质量守门员
AI生成状态机设计	状态100%覆盖，形式化验证无死锁	架构师人工形式化验证	系统架构师
AI生成HIL测试场景	物理可行性审核通过率>90%	HIL工程师逐场景审核	AI测试分析师

AI产出类型	额外质量要求	验证方式	责任人
AI生成通信协议规范	嵌入式/云端/移动端三端100%一致	AI自动交叉检查	AI质量守门员
AI生成需求文档	标注AI生成段落与人工段落	人工逐段审核，区分人/机来源	产品经理
AI生成测试用例（嵌入式）	人工抽查比例不低于30%（高于云端的20%）	ATA抽样审查	AI测试分析师

第六章 过程度量指标（含AI贡献度指标）

6.1 传统过程度量指标

指标类别	具体指标	目标值	采集频率
进度	Sprint燃尽图偏差率	< 15%	每日
进度	里程碑准时达成率	> 90%	每里程碑
质量	生产环境缺陷密度	< 0.3/KLOC（嵌入式） / < 0.5/KLOC（云平台）	每月
质量	嵌入式代码MISRA-C符合率	> 90%	每次构建
质量	单元测试覆盖率（嵌入式）	> 80%	每次构建
质量	单元测试覆盖率（云平台/移动端）	> 85%	每次构建
效率	需求到上线周期（Lead Time）	< 20天	每Sprint
效率	代码审查周期	< 6小时（嵌入式） / < 3小时（云平台）	每PR
稳定性	贩卖机设备在线率	> 99.5%	实时

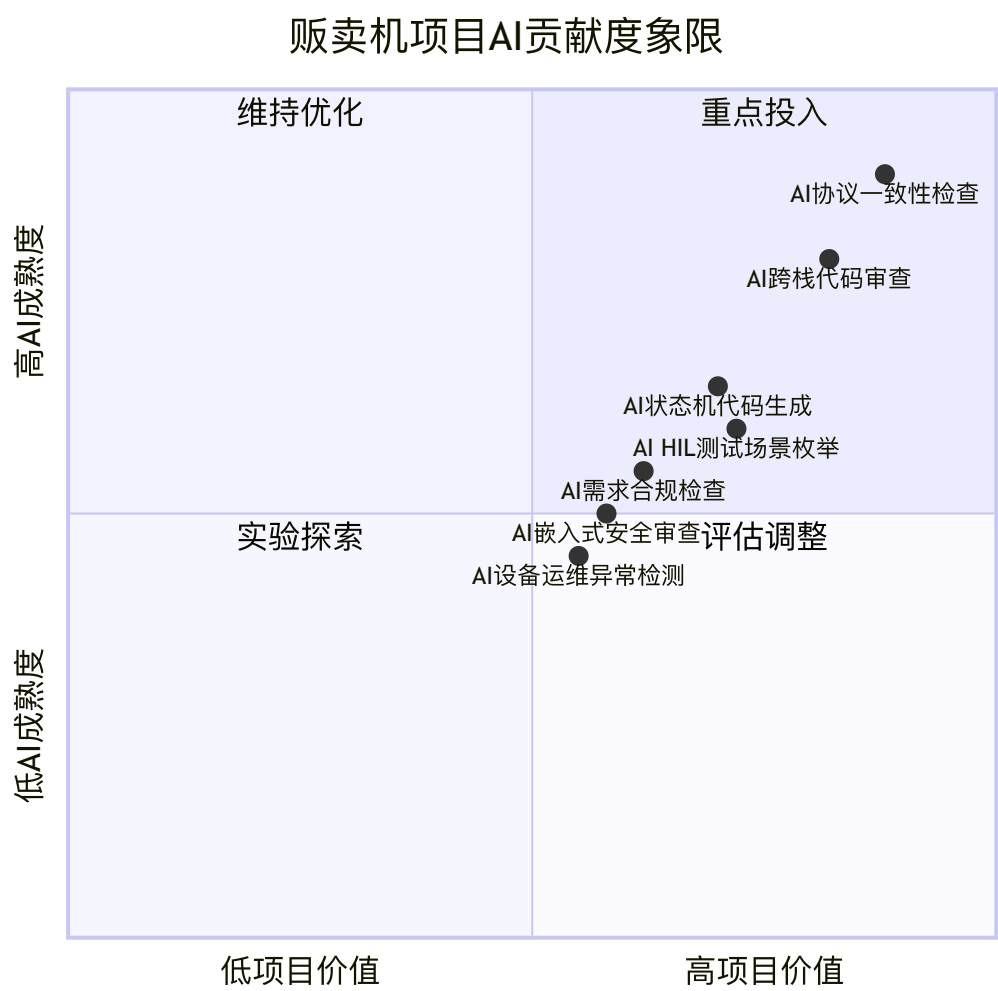
指标类别	具体指标	目标值	采集频率
稳定性	平均故障恢复时间（MTTR）	< 60分钟（远程） / < 4小时（现场）	每事件
安全性	支付交易成功率	> 99.9%	实时
安全性	安全漏洞修复时间（Critical级别）	< 24小时	每漏洞

6.2 AI贡献度指标（新增）

指标名称	定义	计算方法	目标值	采集频率
AI代码生成率	AI辅助生成的代码行数占比	AI生成代码行数 / 总新增代码行数	20-30%（嵌入式） / 35-45%（云平台）	每 Sprint
AI测试用例生成率	AI生成的测试用例占比	AI生成用例数 / 总测试用例数	40-50%	每 Sprint
AI审查准确率	AI代码审查建议中被采纳比例	被采纳的AI建议数 / AI建议总数	> 70%	每 Sprint
AI效率提升比（编码）	AI辅助编码相比纯人工的提速比例	(传统耗时 - AI辅助耗时) / 传统耗时	> 30%（嵌入式） / > 40%（云平台）	每 Sprint
AI效率提升比（测试）	AI辅助测试相比纯人工的提速比例	(传统耗时 - AI辅助耗时) / 传统耗时	> 40%	每 Sprint
AI缺陷检出率	AI审查在开发阶段发现的缺陷占比	AI发现的缺陷数 / 总缺陷数	> 50%	每 Sprint
AI安全检查漏报率	AI安全审查遗漏的 Critical/High漏洞	AI遗漏的高危漏洞数 / 总高危漏洞数	< 5%	每月
AI产出一次通过率	AI生成产出无需修改即通过审核的比例	一次通过AI产出数 / AI产出总数	> 60%	每月
AI工具可用率	AI工具链正常运行时间比例	AI工具正常时间 / 工作时间	> 99%	实时

指标名称	定义	计算方法	目标值	采集频率
AI成本效益比	AI工具投入与节省人天的ROI	(节省人天×人天成本) / AI工具订阅成本	> 2.5	每月
团队AI使用率	使用AI工具的团队成员比例	使用AI成员数 / 团队总数	> 80%	每Sprint
代码安全分级合规率	按安全分级正确使用/禁用AI的代码比例	合规代码行数 / 总代码行数	> 98%	每次构建

6.3 AI贡献度象限分析



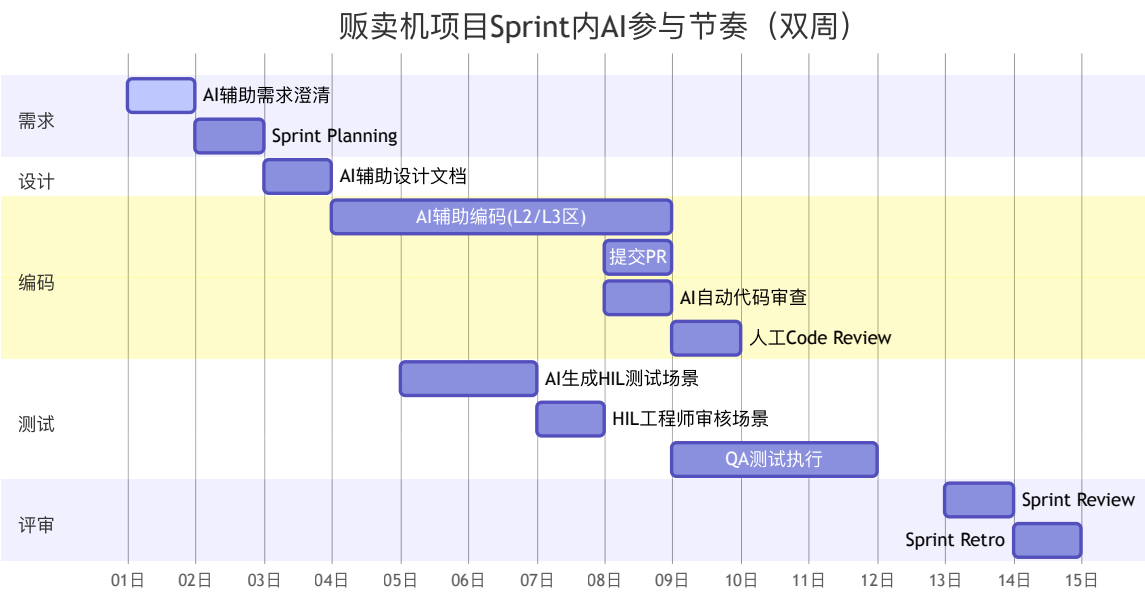
第七章 项目生命周期模型

7.1 迭代规划

针对贩卖机项目特点（硬件依赖性强、嵌入式开发周期长、需要快速市场验证），采用迭代增量模型，共规划4个迭代：

迭代	周期	核心目标	AI工具引入	交付物
Iter 1 — 基础购买闭环	第1-6周	投币→选择→出货→找零核心流程	Copilot（L2辅助编码）、Claude（状态机验证）	硬件原型+基础固件+核心购买流程
Iter 2 — 支付与云平台	第7-12周	集成微信/支付宝支付、云平台监控、远程管理	+ CodeRabbit（审查）、Postman AI（API测试）	支付模块+云平台基础+远程监控
Iter 3 — 数据分析与优化	第13-18周	交易分析、智能补货建议、性能优化	+ AI测试生成（HIL场景）、Claude（协议检查）	数据分析报表+智能补货+性能优化
Iter 4 — 系统集成与部署	第19-24周	批量部署方案、运维手册、压力测试、安全审计	+ Datadog AI（运维监控）、Testim（E2E测试）	批量部署方案+运维手册+安全审计报告

7.2 Sprint内AI集成节奏



7.3 代码安全分级时间窗口

在每个Sprint中，根据代码安全分级执行差异化的AI使用策略：

代码安全级别	AI使用策略	审查要求	适用时间段
L0 — 禁止AI	100%人工编写	安全专家+架构师双重审查	Sprint第1-3天（设计阶段确定L0代码范围）
L1 — 有限AI	AI仅分析建议，代码人工编写	人工Code Review + SonarQube	Sprint第4-8天
L2 — AI辅助	AI生成骨架，人工实现核心逻辑	AI审查 + 人工Code Review	Sprint第4-8天
L3 — AI增强	AI生成，人工审核修改	AI审查 + 人工Code Review	Sprint第4-8天

第八章 裁剪说明

根据ISO/IEC 12207 Annex A（剪裁过程），结合贩卖机项目特点和AI技术融入：

裁减过程：

- 组合管理：单一项目省略跨项目组合管理，简化为项目间经验共享
- 正式招标过程：内部研发项目省略，以技术选型评审替代
- 知识管理：简化为项目级文档库和Prompt模板库

合并过程：

- 将验证与集成合并为"持续集成验证"活动，通过CI+硬件仿真流水线自动化执行
- 将信息管理与知识管理合并，统一在GitLab Wiki + Prompt库中维护

强化过程：

- 编码实现（嵌入式）：增加AI代码安全分级子活动、AI代码审查子活动
- 测试验证：增加AI生成HIL测试场景子活动、HIL物理可行性人工审核子活动
- 集成：增加AI跨子系统接口一致性检查子活动
- 运行维护：增加AI IoT设备异常检测、根因分析、OTA策略优化子活动
- 质量管理：增加AI产出质量标准、代码安全分级规则、AI安全审查

新增过程：

- AI代码安全分级管理：定义L0-L3安全级别及相应的AI使用策略
- AI工具链管理：AI工具选型、部署、成本管理、硬件仿真集成
- Prompt工程管理：嵌入式领域专用Prompt模板的版本化、测试和优化
- AI安全边界守护：L0安全代码的AI访问控制与审计

第九章 参考文献

- [1] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, "Systems and software engineering — Software life cycle processes", ISO, 2017.
- [2] ISO/IEC 15504-1:2004, "Information technology — Process assessment — Part 1: Concepts and vocabulary", ISO, 2004.
- [3] ISO/IEC 33001:2015, "Information technology — Process assessment — Concepts and terminology", ISO, 2015.
- [4] ISO/IEC/IEEE 24748-3:2020, "Guidelines for the application of ISO/IEC/IEEE 12207", ISO, 2020.
- [5] 中国信通院, 《智能化软件工程技术和应用要求 第3部分: 智能测试能力》, 2024.
- [6] GitHub, "GitHub Copilot 2025 Impact Report — AI in Software Development", GitHub Inc., 2025.
- [7] Gartner, "Predicts 2025: AI in Software Engineering", Gartner Research, 2025.
- [8] Peng, S. et al., "LLM4RE: Large Language Models for Requirements Engineering", in *Proceedings of ICSE 2025*, IEEE, 2025.
- [9] Garg, S. et al., "ML-based Bug Prediction at Scale: A Case Study of Google Chrome", in *Proceedings of ICSE-SEIP 2024*, IEEE, 2024.
- [10] 李翔等, "生成式AI在需求工程中的应用: 系统文献综述", 《软件学报》, 2025, 36(3): 1-25.
- [11] 王大明, "AI原生自动化测试范式研究", 《计算机学报》, 2025, 48(2): 289-310.
- [12] Diffblue, "Diffblue Cover 2025 Benchmarking Report", Diffblue Ltd., 2025.
- [13] AWS, "AWS IoT Device Defender 2025 — ML-based Anomaly Detection for IoT Fleets", 2025.
- [14] MISRA, "MISRA C:2012 — Guidelines for the use of the C language in critical systems", Amendment 4, 2023.